



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
16-06-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE-I)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. **Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BIN MUHURREIN NA TOH.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

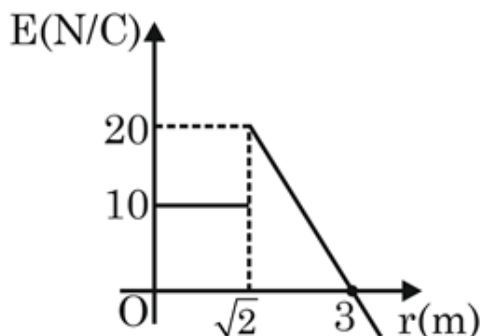
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

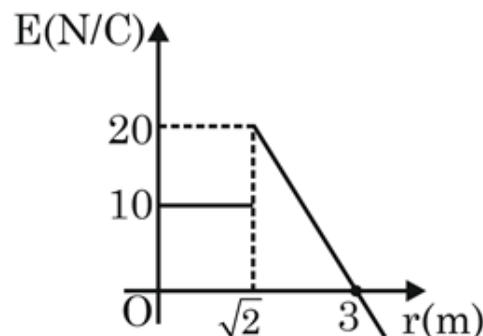
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. An electric field 'E' whose direction is radially outward varies as distance from origin 'r' as shown in the graph. E is taken as positive if its direction is away from the origin. Then the work done by electric field on a 4C charge if it is taken from (1, 1, 0) to (3, 0, 0) is:



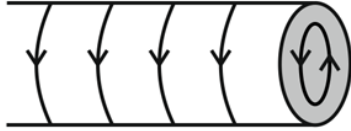
- (A) $40(3 - \sqrt{2})J$
 (B) $-60J$
 (C) $60J$
 (D) $40(\sqrt{2} - 3)J$

1. एक विद्युत क्षेत्र E जिसकी दिशा त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर है, मूलबिन्दु से दूरी r के अनुसार चित्रानुसार परिवर्तित होता है। E को धनात्मक लिया जाता है यदि इसकी दिशा मूलबिन्दु से दूर है। एक 4C आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा यदि इसे (1, 1, 0) से (3, 0, 0) तक ले जाया जाये?



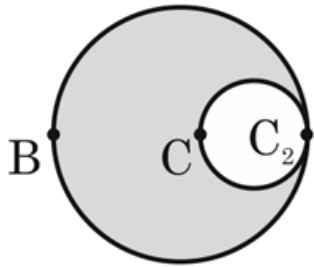
- (A) $40(3 - \sqrt{2})J$
 (B) $-60J$
 (C) $60J$
 (D) $40(\sqrt{2} - 3)J$

2. Magnetic field is uniform and has a magnitude B in the interior of a very long solenoid far from its ends. One of the ends of the solenoid is closed with a thin flat plastic cover. A single small electrical loop of radius R lies on the cover so that its center is on the axis of the solenoid. The electrical current flowing in the loop is $2I$, then the mechanical tension in the loop's wire is:



- (A) $\frac{BIR}{2}$ (B) BIR
(C) $2\pi BIR$ (D) πBIR

3. A positively charged sphere of radius r_0 carries a volume charge density ρ (Figure). A spherical cavity of radius $r_0/2$ is then scooped out and left empty, as shown. What is the direction and magnitude of the electric field at point B?



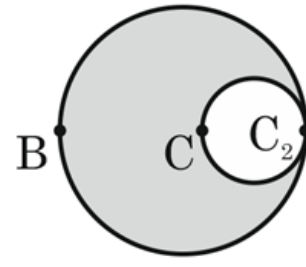
- (A) $\frac{17\rho r_0}{54\epsilon_0}$ left (B) $\frac{\rho r_0}{6\epsilon_0}$ left
(C) $\frac{17\rho r_0}{54\epsilon_0}$ right (D) $\frac{\rho r_0}{6\epsilon_0}$ right

2. किसी बहुत लम्बी परिनालिका के अंदर इसके सिरो से दूर एक समान चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण B है। परिनालिका के किसी एक सिरे को एक पतले समतल प्लास्टिक कवर द्वारा बंद कर दिया जाता है। एक त्रिज्या R वाला एकल लघु विद्युतीय लूप कवर पर इस प्रकार स्थित है कि इसका केन्द्र, परिनालिका की अक्ष पर है। लूप में प्रवाहित विद्युत धारा $2I$ है तब लूप के तार में यांत्रिक तनाव होगा:



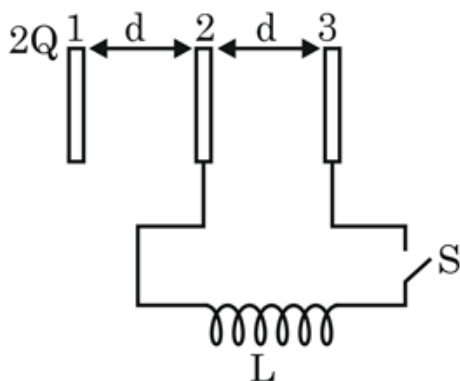
- (A) $\frac{BIR}{2}$ (B) BIR
(C) $2\pi BIR$ (D) πBIR

3. चित्रानुसार r_0 त्रिज्या वाले धनावेशित गोले में आयतन आवेश घनत्व ρ (चित्र) है। $r_0/2$ त्रिज्या की एक गोलाकार गुहिका को इसमें से काट कर हटा दिया जाता है तथा खाली छोड़ दिया जाता है, जैसा कि दर्शाया गया है। बिन्दु B पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा क्या होगी?



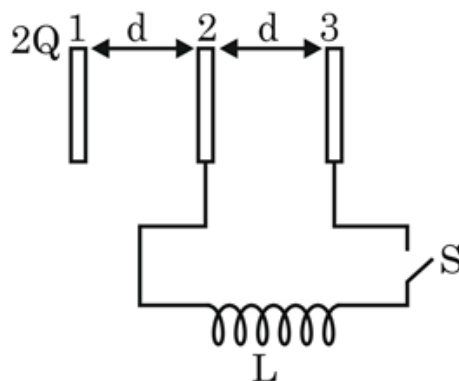
- (A) $\frac{17\rho r_0}{54\epsilon_0}$ बायीं ओर (B) $\frac{\rho r_0}{6\epsilon_0}$ बायीं ओर
(C) $\frac{17\rho r_0}{54\epsilon_0}$ दायीं ओर (D) $\frac{\rho r_0}{6\epsilon_0}$ दायीं ओर

4. Three identical large parallel plates are fixed at separation d from each other as shown. The area of each plate is A . Plate 1 is given charge $+2Q$, while plates 2 and 3 are neutral and are connected to each other through coil of inductance L and switch S . If resistance of all connecting wires is neglected then the maximum current that will flow through coil after closing switch is (take $C = \epsilon_0 A/d$ and neglect fringe effect)



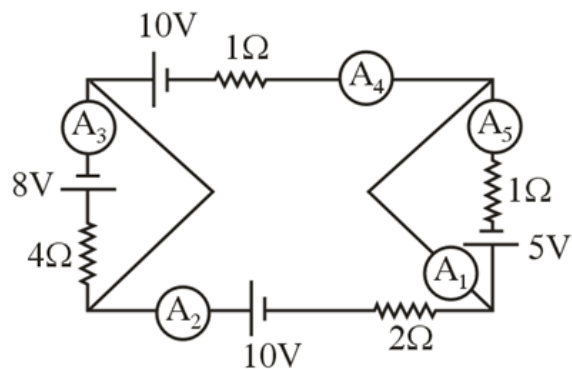
- (A) $\frac{Q}{\sqrt{LC}}$
 (B) $\frac{Q}{\sqrt{2LC}}$
 (C) $\frac{3Q}{2\sqrt{LC}}$
 (D) $\frac{Q}{2\sqrt{LC}}$

4. तीन एक जैसी विशाल समान्तर प्लेटों को एक दूसरे से d दूरी पर चित्रानुसार रखा गया है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है। प्लेट 1 को $+2Q$ आवेश दिया जाता है जबकि प्लेट 2 व 3 उदासीन है तथा एक दूसरे से स्विच S व प्रेरकत्व L वाली कुण्डली द्वारा आपस में जुड़ी हुई है। यदि सभी संयोजी तारों का प्रतिरोध नगण्य हो तो स्विच को बंद करने के बाद कुण्डली से प्रवाहित अधिकतम धारा होगी ($C = \epsilon_0 A/d$ लें व फ्रिज प्रभाव को नगण्य मानें।)



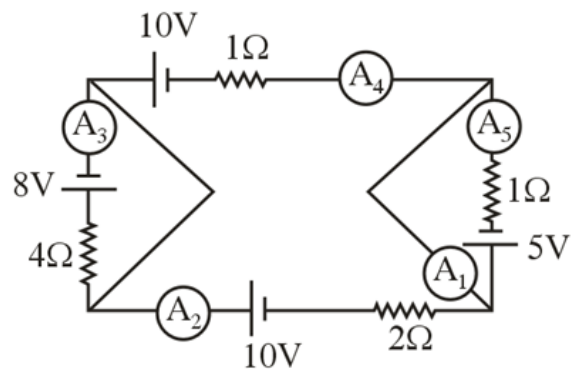
- (A) $\frac{Q}{\sqrt{LC}}$
 (B) $\frac{Q}{\sqrt{2LC}}$
 (C) $\frac{3Q}{2\sqrt{LC}}$
 (D) $\frac{Q}{2\sqrt{LC}}$

5. In the given circuit all ammeters are ideal. Then choose correct statement.



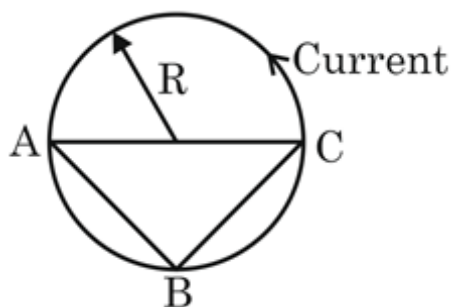
- (A) Reading of A_2 = Reading of A_5
 (B) Reading of A_2 and Reading of A_4 both are zero
 (C) Reading of A_3 is 6 amp
 (D) Reading of $A_1 = \frac{3}{2}$ times reading of A_3

5. प्रदर्शित परिपथ में सभी अमीटर आदर्श है। सही कथन चुनिये।



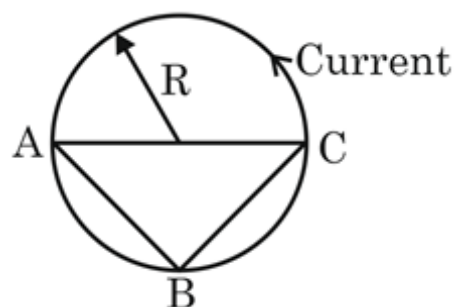
- (A) A_2 का पाठ्यांक = A_5 का पाठ्यांक
 (B) A_2 व A_4 दोनों के पाठ्यांक शून्य है।
 (C) A_3 का पाठ्यांक 6A है।
 (D) A_1 का पाठ्यांक, A_3 के पाठ्यांक का $\frac{3}{2}$ गुना है।

6. Inside a very long solenoid of radius R consider the triangular circuit ABC as shown in figure. Axis of solenoid is perpendicular to the plane of paper. If the magnetic field inside the solenoid changes at the rate dB/dt , then the magnitude of induced emf ($AB = BC$ and $AC = 2R$)



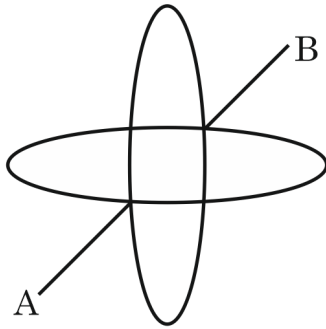
- (A) In the triangular circuit ABC is $R^2 \left| \frac{dB}{dt} \right|$
- (B) In the triangular circuit ABC is $\frac{R^2}{2} \left| \frac{dB}{dt} \right|$
- (C) Between the ends of wire AB is $\frac{R^2}{3} \left| \frac{dB}{dt} \right|$, if AC and BC were removed from the circuit
- (D) Between the ends of wire BC is $R^2 \left| \frac{dB}{dt} \right|$, if AC and AB were removed from the circuit

6. त्रिज्या R वाली एक बहुत लम्बी परिनालिका के अंदर एक त्रिभुजाकार परिपथ ABC चित्र में दर्शाया गया है। परिनालिका की अक्ष, कागज के तल के लम्बवत् है। यदि परिनालिका के अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र dB/dt दर से परिवर्तित होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण ($AB = BC$ तथा $AC = 2R$)

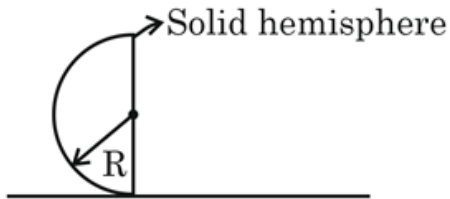


- (A) त्रिभुजाकार परिपथ ABC में $R^2 \left| \frac{dB}{dt} \right|$ होगा।
- (B) त्रिभुजाकार परिपथ ABC में $\frac{R^2}{2} \left| \frac{dB}{dt} \right|$ होगा।
- (C) यदि AC तथा BC को परिपथ में से हटा दिया जाये तो तार AB के सिरों के मध्य $\frac{R^2}{3} \left| \frac{dB}{dt} \right|$ होगा।
- (D) यदि AC तथा AB को परिपथ में से हटा दिया जाये तो तार BC के सिरों के मध्य $R^2 \left| \frac{dB}{dt} \right|$ होगा।

7. Four semicircular rod of cross section area A , radius r , thermal conductivity ' K ' are connected as shown then thermal resistance of configuration across point A and B is:

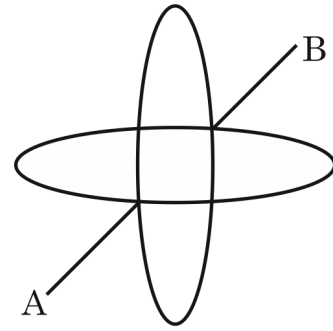


- (A) $4\pi r/KA$
 (B) $KA/\pi r$
 (C) $\pi r/4KA$
 (D) $2KA/\pi r$
8. A hemisphere is lying on a smooth surface as shown. Now it is released, then speed of its centre of mass when its base becomes horizontal is:

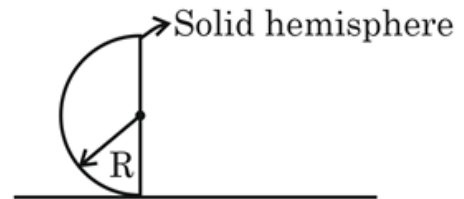


- (A) $\sqrt{3gR}$ (B) $\sqrt{5gR}$
 (C) Zero (D) $\frac{\sqrt{3gR}}{2}$

7. अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A , त्रिज्या r , ऊष्मीय चालकता K वाली चार अर्द्धवृत्ताकार छड़ों को चित्रानुसार जोड़ने पर बिन्दु A व B के मध्य विन्यास का तापीय प्रतिरोध होगा:

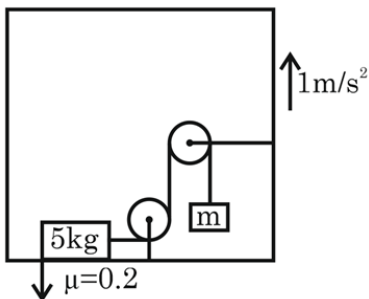


- (A) $4\pi r/KA$
 (B) $KA/\pi r$
 (C) $\pi r/4KA$
 (D) $2KA/\pi r$
8. एक अर्धगोला चित्रानुसार चिकनी सतह पर स्थित है। अब इसे विरामावस्था से छोड़ने पर इसके द्रव्यमान केन्द्र की चाल क्या होगी जब इसका आधार क्षैतिज हो जाता है?

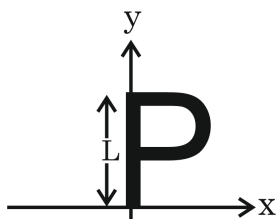


- (A) $\sqrt{3gR}$ (B) $\sqrt{5gR}$
 (C) शून्य (D) $\frac{\sqrt{3gR}}{2}$

9. In the figure shown a system of block is set up inside an elevator which is accelerating upward with acceleration of 1 m/s^2 . The coefficient of friction between 5 kg block and the floor of elevator is 0.2 . The minimum value of m so that 5 kg block can slide on the floor of elevator. ($g = 10\text{ m/s}^2$)

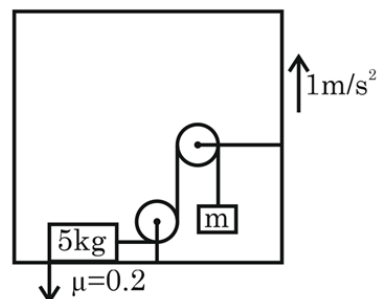


- (A) 1 kg (B) 2 kg
(C) 1.1 kg (D) 2.2 kg
10. Figure show a structure made of Rod of length 'L' and semicircular-ring of radius $\frac{L}{4}$. The coordinate of COM is (semicircular-ring & Rod have same mass 'M')

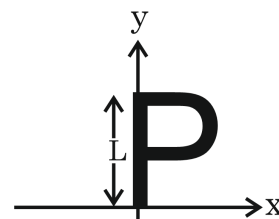


- (A) $\left(\frac{L}{4}\pi, \frac{5L}{8}\right)$ (B) $\left(\frac{L}{2}\pi, \frac{5L}{4}\right)$
(C) $\left(0, \frac{L}{4}\pi\right)$ (D) $\left(\frac{5L}{8}, \frac{L}{4}\pi\right)$

9. चित्रानुसार ब्लॉको का एक निकाय 1 m/s^2 त्वरण से ऊपर की ओर त्वरित हो रही एक लिफ्ट के अंदर रखा गया है। 5 kg ब्लॉक व लिफ्ट के फर्श के मध्य घर्षण गुणांक 0.2 है। m का न्यूनतम मान क्या होना चाहिये ताकि 5 kg ब्लॉक लिफ्ट के फर्श पर फिसल सके? ($g = 10\text{ m/s}^2$)

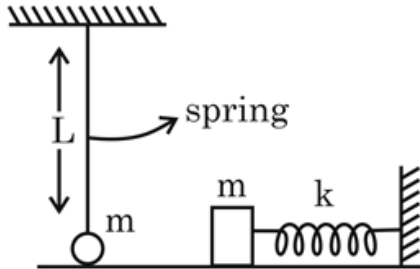


- (A) 1 kg (B) 2 kg
(C) 1.1 kg (D) 2.2 kg
10. चित्र में लम्बाई L वाली छड़ तथा त्रिज्या $\frac{L}{4}$ वाली एक अर्धवृत्ताकार वलय से बनी संरचना दर्शायी गयी है। द्रव्यमान केन्द्र का निर्देशांक है : (अर्धवृत्ताकार वलय तथा छड़ का द्रव्यमान 'M' समान है।)



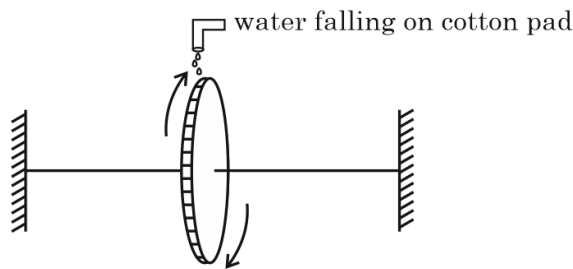
- (A) $\left(\frac{L}{4}\pi, \frac{5L}{8}\right)$ (B) $\left(\frac{L}{2}\pi, \frac{5L}{4}\right)$
(C) $\left(0, \frac{L}{4}\pi\right)$ (D) $\left(\frac{5L}{8}, \frac{L}{4}\pi\right)$

11. In the given situation if the block is pressed against spring and released. The block further undergoes head on elastic collision with a pendulum bob at its equilibrium position. The minimum compression 'x' so that bob can complete the circle after collision is:
(Here $L = 1\text{m}$, $K = 100\text{N/m}$, $m = 100\text{g}$, $g = 10\text{ m/s}^2$)



- (A) 0.22m (B) 0.10m
(C) 0.5m (D) None of these

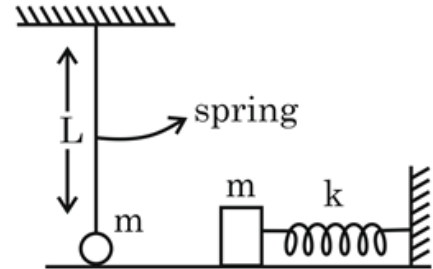
12. Figure shown a disc of mass 'M' rotating with constant ' ω ' with its axis horizontal. The cotton layer (massless) is fixed on its periphery which can absorb water at rate of ' μ ' kg/s. Find time at which angular velocity becomes $\frac{\omega}{4}$.



- (A) $\frac{M}{2\mu}$ (B) $\frac{2M}{\mu}$ (C) $\frac{3M}{2\mu}$ (D) $\frac{2M}{3\mu}$

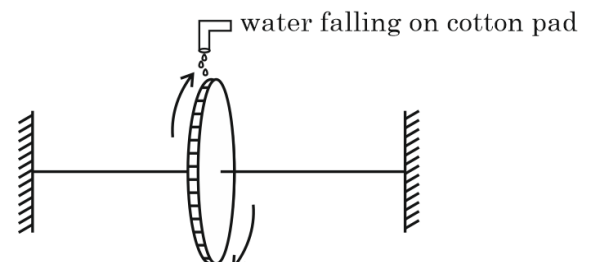
11. प्रदर्शित स्थिति में ब्लॉक को स्प्रिंग के विरुद्ध दबाकर छोड़ दिया जाता है। अब यह ब्लॉक इसकी साम्यावस्था स्थिति पर स्थित एक लोलक के गोलक से प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर करता है। टक्कर के बाद गोलक एक वृत्त पूर्ण कर सके इसके लिये न्यूनतम संपीडन x का मान होगा:

($L = 1\text{m}$, $K = 100\text{N/m}$, $m = 100\text{g}$, $g = 10\text{ m/s}^2$)



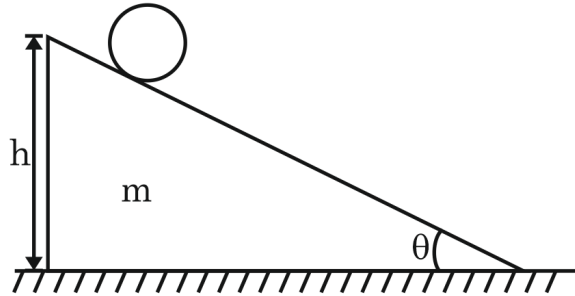
- (A) 0.22m (B) 0.10m
(C) 0.5m (D) इनमें से कोई नहीं

12. चित्र में द्रव्यमान 'M' की चकती को दर्शाया गया है जिसकी अक्ष क्षैतिज है तथा नियत ' ω ' से घूर्णन कर रही है। इसकी परिधी पर रुई की परत (द्रव्यमानहीन) रख दी जाती है जो $\mu\text{ kg/s}$ दर से जल को अवशोषित कर सकती है। किस समय कोणीय वेग $\frac{\omega}{4}$ हो जाता है?



- (A) $\frac{M}{2\mu}$ (B) $\frac{2M}{\mu}$ (C) $\frac{3M}{2\mu}$ (D) $\frac{2M}{3\mu}$

13. A uniform solid sphere of mass m and radius r rolling without slipping down on an inclined wedge of same mass as shown. Find velocity of wedge when sphere reaches the bottom of wedge. (here $\theta=45^\circ$, $m=1\text{kg}$, $h=2/3$, $g=10\text{m/s}^2$)

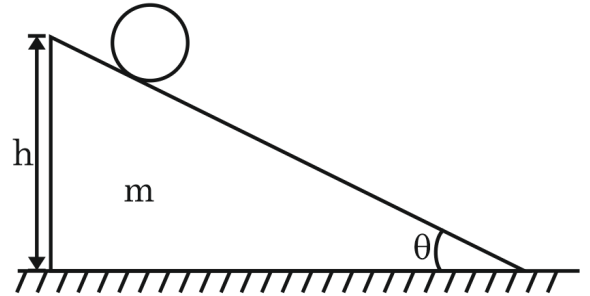


- (A) $\frac{10}{9} \text{ m/s}$ (B) $\frac{9}{10} \text{ m/s}$
(C) $\frac{9}{20} \text{ m/s}$ (D) $\frac{20}{9} \text{ m/s}$

14. Three simple harmonic motions of same angular frequency and equal amplitudes A are superposed on a particle. All are in same direction such that phase of second motion is 60° ahead of first and phase of third is 30° ahead of second. Find the resulting amplitude of motion of particle.

- (A) $R = A\sqrt{2 + \sqrt{3}}$
(B) $R = A\sqrt{4 + \sqrt{3}}$
(C) $R = A$
(D) $R = \sqrt{3}A$

13. द्रव्यमान m व त्रिज्या r वाला एक समरूप ठोस गोला, समान द्रव्यमान के आनत वेज पर नीचे की ओर बिना फिसले लुढ़क रहा है। जब गोला, वेज के पेंदे पर पहुँचता है, उस क्षण वेज का वेग होगा: (यहाँ $\theta=45^\circ$, $m=1\text{kg}$, $h=2/3$, $g=10\text{m/s}^2$)



- (A) $\frac{10}{9} \text{ m/s}$ (B) $\frac{9}{10} \text{ m/s}$
(C) $\frac{9}{20} \text{ m/s}$ (D) $\frac{20}{9} \text{ m/s}$

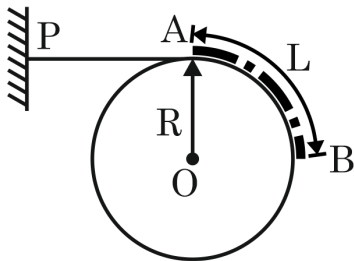
14. समान कोणीय आवृत्ति तथा समान आयाम A वाली तीन सरल आवर्त गतियों को एक कण पर अध्यारोपित किया जाता है। ये सभी समान दिशा में एक प्रकार है कि द्वितीय गति की कला, प्रथम गति से 60° आगे है तथा तृतीय गति की कला, द्वितीय गति से 30° आगे है। कण की गति का परिणामी आयाम ज्ञात कीजिये।

- (A) $R = A\sqrt{2 + \sqrt{3}}$
(B) $R = A\sqrt{4 + \sqrt{3}}$
(C) $R = A$
(D) $R = \sqrt{3}A$

15. A particle moves on a parabolic trajectory $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x^2$ with uniform speed 2 m/s. Find the acceleration of particle when it passes point $\left(1\text{m}, \frac{\sqrt{3}}{2}\text{m}\right)$.

- (A) $\sqrt{3} \text{ m/s}^2$
 (B) $\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ m/s}^2$
 (C) 2 m/s^2
 (D) $\frac{2}{\sqrt{3}} \text{ m/s}^2$

16. A chain AB of length L is placed on a smooth spherical surface of radius R with one of its ends attached to a fix point P by a thread as shown in figure. Find the acceleration of chain when thread is burnt. [Here $\left(\frac{L}{R} = \frac{\pi}{3}\right)$, $g=10\text{m/s}^2$]

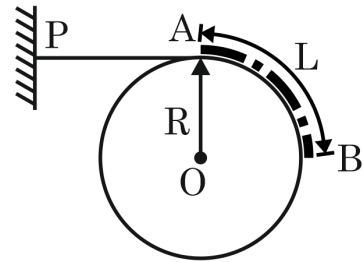


- (A) $\frac{\pi}{3} \text{ m/s}^2$ (B) $\frac{3}{\pi} \text{ m/s}^2$
 (C) $\frac{15}{\pi} \text{ m/s}^2$ (D) None

15. एक कण परवल्याकार प्रक्षेप पथ $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x^2$ पर एक समान चाल 2 m/s से गति करता है। बिन्दु $\left(1\text{m}, \frac{\sqrt{3}}{2}\text{m}\right)$ से गुजरने पर कण का त्वरण होगा:

- (A) $\sqrt{3} \text{ m/s}^2$
 (B) $\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ m/s}^2$
 (C) 2 m/s^2
 (D) $\frac{2}{\sqrt{3}} \text{ m/s}^2$

16. लम्बाई L वाली एक जंजीर AB को त्रिज्या R वाली एक चिकनी गोलाकार सतह पर इस प्रकार रखा गया है कि इसका एक सिरा धागे द्वारा एक स्थिर बिन्दु P से चित्रानुसार जोड़ा जाता है। धागे को जलाने पर जंजीर का त्वरण ज्ञात कीजिये। [यहाँ $\left(\frac{L}{R} = \frac{\pi}{3}\right)$, $g=10\text{m/s}^2$]

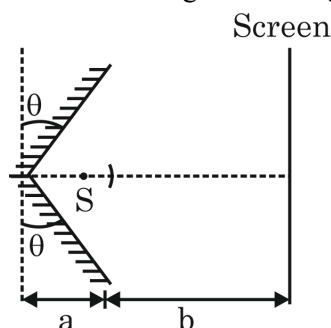


- (A) $\frac{\pi}{3} \text{ m/s}^2$ (B) $\frac{3}{\pi} \text{ m/s}^2$
 (C) $\frac{15}{\pi} \text{ m/s}^2$ (D) कोई नहीं।

17. In a region air pressure and volume are related as $P = \alpha/v^2$ where α is a constant. Consider air as an ideal gas of density ρ , find sound velocity in the air

(A) $\sqrt{\frac{2P}{\rho}}$ (B) $\sqrt{\frac{P}{\rho}}$
(C) $\sqrt{\frac{2\rho}{P}}$ (D) $\sqrt{\frac{\rho}{P}}$

18. Two Plane mirrors and a monochromatic source of light are arranged as shown in figure. The angle θ is very small. Find the fringe width of interference pattern obtained on screen placed as shown. Take light wavelength λ .

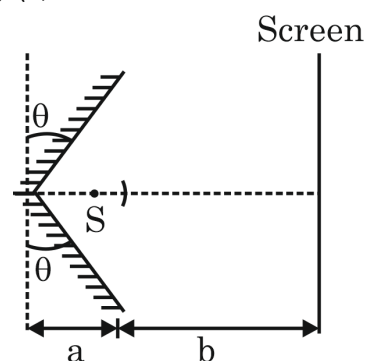


(A) $\frac{\lambda(a+b)}{4a\theta}$
(B) $\frac{\lambda(2a+b)}{2a\theta}$
(C) $\frac{\lambda(a+b)}{2a\theta}$
(D) $\frac{\lambda(2a+b)}{4a\theta}$

17. किसी प्रभाग में वायु दाब व आयतन $P = \alpha/v^2$ के अनुसार संबंधित है, जहाँ α एक नियतांक है। वायु को घनत्व ρ वाली आदर्श गैस मानने पर वायु में ध्वनि का वेग ज्ञात कीजिये।

(A) $\sqrt{\frac{2P}{\rho}}$ (B) $\sqrt{\frac{P}{\rho}}$
(C) $\sqrt{\frac{2\rho}{P}}$ (D) $\sqrt{\frac{\rho}{P}}$

18. दो समतल दर्पण व एक एकवर्णीय प्रकाश स्रोत को चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। कोण θ अत्यल्प है। चित्रानुसार रखे एक पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप की फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कीजिये। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ है।

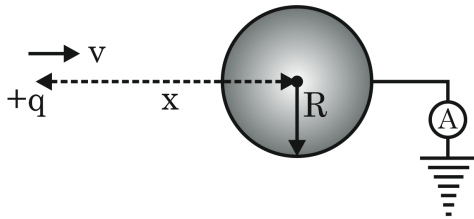


(A) $\frac{\lambda(a+b)}{4a\theta}$
(B) $\frac{\lambda(2a+b)}{2a\theta}$
(C) $\frac{\lambda(a+b)}{2a\theta}$
(D) $\frac{\lambda(2a+b)}{4a\theta}$

19. Two capacitors C and $2C$ are connected in series across a battery of EMF V . If in capacitor $2C$ a dielectric of $k = 5$ is inserted while connected to the same battery which completely fills the gap between plates. Determine the ratio of energy stored in $2C$ before and after filling the dielectric.

- (A) $\frac{121}{5}$ (B) $\frac{121}{9}$
(C) $\frac{100}{121}$ (D) $\frac{121}{45}$

20. A point charge $+q$ is moved with a constant velocity v toward a solid conducting sphere as shown in Figure. Find the reading of ammeter when the conductor is earthed.

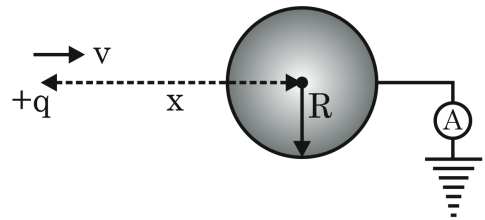


- (A) $\frac{qR}{x^2}v$
(B) $\frac{qR^2}{x^3}v$
(C) $\frac{qx}{R^2}v$
(D) None of these

19. दो संधारित्रों C व $2C$ को विद्युत वाहक बल V वाली एक बैटरी के सिरो पर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संधारित्र $2C$ में $k = 5$ वाले परावैद्युतांक को इस प्रकार प्रविष्ट कराया जाये कि यह प्लेटों के मध्य अंतराल को पूर्णतया भर देती है, एवं समान बैटरी अब भी इनसे जुड़ी हुई है तो परावैद्युत को प्रविष्ट कराने से पहले तथा बाद में $2C$ में संचित ऊर्जा का अनुपात होगा:

- (A) $\frac{121}{5}$ (B) $\frac{121}{9}$
(C) $\frac{100}{121}$ (D) $\frac{121}{45}$

20. एक बिन्दु आवेश $+q$ को चित्रानुसार एक ठोस चालक गोले की ओर नियत वेग v से गति करायी जाती है। चालक को भूसंपर्कित करने पर अमीटर का पाठ्यांक होगा:



- (A) $\frac{qR}{x^2}v$
(B) $\frac{qR^2}{x^3}v$
(C) $\frac{qx}{R^2}v$
(D) इनमें से कोई नहीं।

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

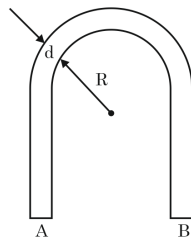
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

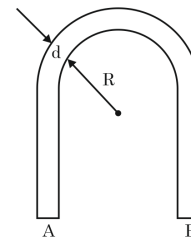
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

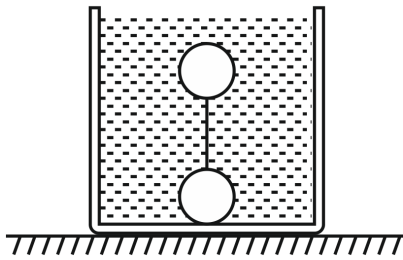
1. A rod made of glass, refractive index $\frac{3}{2}$ and of square across-section, is bent into the shape shown in figure. A parallel beam of light falls normally on the plane flat surface A. Referring to the diagram d is the width of a side and R is the radius of inner semicircle. Find the maximum value of ratio d/R so that all light entering the glass through surface A emerges from the glass through surface B. Fill $10(d/R)$.



1. अपवर्तनांक $\frac{3}{2}$ वाले काँच से बनी वर्गाकार अनुप्रस्थ काट वाली एक छड़ को चित्रानुसार आकृति में मोड़ा जाता है। समतल सपाट सतह A पर एक समान्तर प्रकाश पुंज लम्बवत् आपतित होता है। चित्र के अनुसार d एक भुजा की चौड़ाई है तथा R आंतरिक अर्धवृत्त की त्रिज्या है। अनुपात d/R का अधिकतम मान क्या होगा ताकि सतह A से काँच में प्रवेश करने वाला संपूर्ण प्रकाश, सतह B से होकर काँच से बाहर निकल जाये। $10(d/R)$ का मान ज्ञात कीजिये।

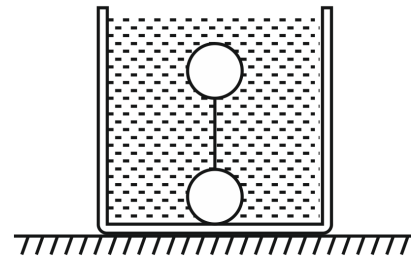


2. A plano convex lens has thickness 4 cm. When it is placed on a horizontal table with curved surface in contact, the apparent depth of the lens is found to be 3 cm and if lens is inverted its apparent depth is found to be $25/8$ cm. Find the radius of curvature of the lens (in cm).
3. A satellite is revolving around earth in a circular orbit of radius $4R$. Due to ejection of a rocket the speed of satellite is reduced to half as a result of which satellite starts falling toward earth. Find the angle (in degree) at which it will hit the earth surface.
4. Two solid uniform spheres each of radius 5 cm are connected by a light string and in a tank of water. If specific gravities of submerged spheres are 0.5 and 2, find the contact force (in N) in nearest integer between the bottom of the tank and the heavier sphere.



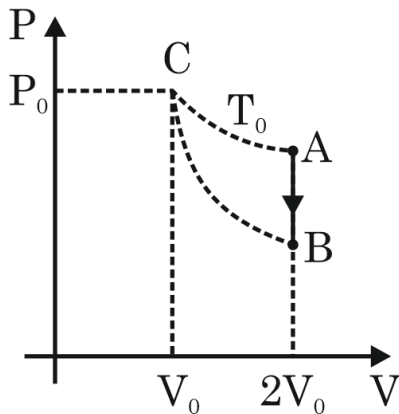
5. A steel boiler having bottom thickness 3 cm and base area 1 m^2 is placed on a hot plate of temperature 300°C . Find the rate (in g/sec) at which water will evaporate from the boiler. Given that thermal conductivity of steel is 63 J/s-m-K and latent heat of vaporisation of water is $2251.2 \times 10^3\text{ J/kg}$. Fill nearest integer.

2. एक समतलोत्तल लेंस की मोटाई 4 cm है। जब इसे क्षैतिज टेबल पर इसकी वक्रिय सतह के साथ संपर्क बनाते हुए रखा जाता है तो लेंस की आभासी गहराई 3 cm प्राप्त होती है तथा यदि लेंस को उलटा कर दिया जाये तो इसकी आभासी गहराई $25/8$ cm प्राप्त होती है। लेंस की वक्रता त्रिज्या (cm में) ज्ञात कीजिये।
3. एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर $4R$ त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। रॉकेट के बाहर निकलने के कारण उपग्रह की चाल आधी हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप उपग्रह, पृथ्वी की ओर गिरना प्रारम्भ कर देता है। यह पृथ्वी की सतह से किस कोण (डिग्री में) पर टकरायेगा?
4. प्रत्येक 5 cm त्रिज्या वाले दो एकसमान ठोस गोलों को एक जल से भरे टैंक में एक हल्के धागे द्वारा जोड़ा जाता है। यदि डूबे हुए गोलों के विशिष्ट गुरुत्व क्रमशः 0.5 व 2 हो तो टैंक के पेंदे तथा भारी गोले के मध्य संपर्क बल (N में) निकटतम पूर्णांक में होगा:



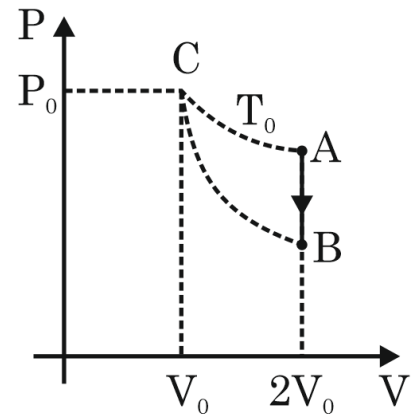
5. एक स्टील बॉयलर के आधार की मोटाई 3 cm व आधार क्षेत्रफल 1 m^2 है तथा इसे 300°C तापमान वाली एक गर्म प्लेट पर रखा गया है। बॉयलर से जल किस दर (g/sec में) पर वाष्पित होगा? दिया है: स्टील की तापीय चालकता 63 J/s-m-K व जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा $2251.2 \times 10^3\text{ J/kg}$ होती है। निकटतम पूर्णांक में उत्तर दीजिये।

6. One mole of an ideal monoatomic gas is in its initial state which is represented by point A in indicator diagram. By an isochoric process state of gas is changed to B as shown. A is located on an isothermal curve at temperature T_0 and B is located on an adiabatic curve as shown. The two curves intersect at point C. Find the magnitude of change in internal energy (in J) of gas in this process. (Here $2^{2/3} = 1.6$, $R = \frac{25}{3}$ J/k-mole, $T_0 = 320$ K)



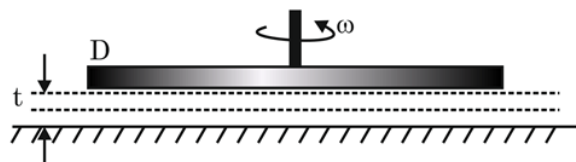
7. A uniform string of length l is fixed at both ends such that a tension T is produced in it. If second overtone is setup in the string by an external oscillating source so that the maximum amplitude of oscillations in string is A_0 . Calculate the maximum kinetic energy (in J) of the string for its oscillation. (Here $A_0 = \frac{1}{\pi}$ m, $T = 4$ N, $l = 1$ m)

6. एक मोल आदर्श एकपरमाण्विक गैस इसकी प्रारम्भिक अवस्था में है तथा इसे सूचक आरेख में बिन्दु A द्वारा दर्शाया गया है। एक समआयतनिक प्रक्रम द्वारा गैस की अवस्था परिवर्तित होकर चित्रानुसार B हो जाती है। A, तापमान T_0 पर एक समतापी वक्र पर स्थित है तथा B एक रूद्धोष्म वक्र पर स्थित है। दोनों वक्र बिन्दु C पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इस प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का परिमाण (J में) ज्ञात कीजिये। (यहाँ $2^{2/3} = 1.6$, $R = \frac{25}{3}$ J/k-mole, $T_0 = 320$ K लें।)



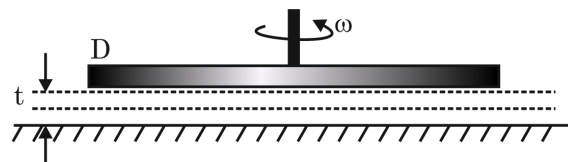
7. लम्बाई l वाली एक समरूप रस्सी को दोनों सिरों पर इस प्रकार स्थिर किया गया है कि इसमें तनाव T उत्पन्न हो जाता है। यदि एक बाह्य दोलनी स्रोत द्वारा रस्सी में द्वितीय अधिस्वरक उत्पन्न किया जाये ताकि रस्सी में दोलनों का अधिकतम आयाम A_0 हो तो रस्सी के दोलन के लिये इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा (J में) ज्ञात कीजिये। (यहाँ $A_0 = \frac{1}{\pi}$ m, $T = 4$ N, $l = 1$ m लें।)

8. Figure shows a disc D of diameter d connected to an axle placed on a fixed horizontal surface. There exist a thin layer of a lubricant of viscosity η between disc and ground of thickness t . Find the external torque (τ) required to rotate the disc at a uniform angular velocity ω . Fill 10τ (in N-m). (Here $\eta=1\text{Pl}$, $t=2\text{mm}$, $d=40\text{cm}$, $\omega=1/\pi \text{ rad/s}$)



9. A reactor is developing nuclear energy at a rate of 32 MW. To run this reactor for 1000 hour of continuous operation find how many kilogram of ^{235}U will be required? Given that on an average 200 MeV energy is released per fission of ^{235}U nucleus. Fill nearest integer.
10. A 100 eV electron collides with a stationary He^+ ion in its ground state and excites to a higher energy level. After the collision He^+ ion emits two photons successively of wavelengths $1085\text{\AA}$ and $304\text{\AA}$. Calculate the principal quantum number of excited state to which atom is excited.

8. चित्र में व्यास d वाली एक चकती D एक स्थिर क्षैतिज सतह पर रखे एक्सेल से जुड़ी हुई है। यहाँ चकती व धरातल के मध्य η श्यानता गुणांक तथा मोटाई t वाली स्नेहक की पतली परत विद्यमान है। चकती को नियत कोणीय वेग ω से घूर्णन कराने के लिये आवश्यक बाह्य बलाघूर्ण τ का मान ज्ञात कर 10τ (N-m में) का मान लिखिये। (यहाँ $\eta=1\text{Pl}$, $t=2\text{mm}$, $d=40\text{cm}$, $\omega=1/\pi \text{ rad/s}$ हैं।)



9. एक रिएक्टर 32 MW की दर से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। इस रिएक्टर को लगातार 1000 घण्टे तक चलाने के लिये ^{235}U की कितनी किलोग्राम मात्रा की आवश्यकता होगी? दिया गया है कि ^{235}U नाभिक के प्रत्येक विखण्डन से औसतन 200 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। निकटतम पूर्णांक में उत्तर दीजिये।
10. एक 100 eV इलेक्ट्रॉन इसकी मूल अवस्था में स्थित एक स्थिर He^+ आयन से टकराता है तथा एक उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है। टक्कर के बाद He^+ आयन क्रमागत रूप से तरंगदैर्घ्य $1085\text{\AA}$ व $304\text{\AA}$ वाले दो फोटोन उत्सर्जित करता है। उस मुख्य क्वान्टम संख्या का मान ज्ञात कीजिये जहाँ तक परमाणु उत्तेजित हुआ है।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

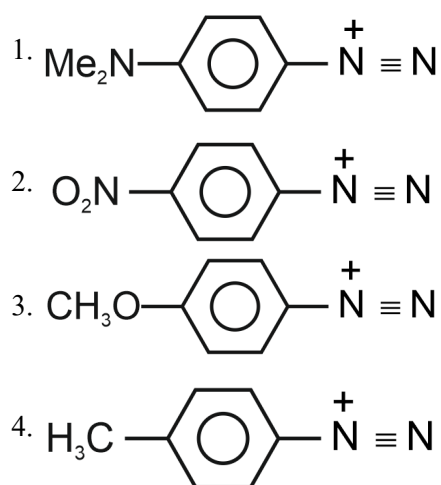
- An antibiotic with a broad spectrum
 - Kills the antibodies
 - Acts on a specific antigen
 - Acts on different antigens
 - Acts on both the antigens and antibodies
- Veronal, a barbiturate drug is used as
 - Anaesthetic
 - Sedative
 - Antiseptic
 - None of these
- A hybrid rocket propellant uses
 - A liquid oxidizer and a solid fuel
 - A composite solid propellant
 - A biliquid propellant
 - A solid, liquid and gas as a propellant

- एक व्यापक स्पैक्ट्रम प्रतिजैविक
 - एन्टीबायोटिक्स को मारता है
 - विशिष्ट एन्टीजन पर कार्य करता है
 - भिन्न-भिन्न एन्टीजनों पर कार्य करता है
 - एन्टीजन तथा एन्टीबायोटिक्स दोनों पर कार्य करता है
- विरोनल एक बार्बिट्यूरेट औषधि का प्रयोग किया जाता है
 - निश्चेतक के रूप में
 - शामक औषधि के रूप में
 - एन्टीसेप्टिक के रूप में
 - कोई नहीं
- संकर रॉकेट प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है
 - तरल ऑक्सीकारक तथा ठोस द्रव में
 - मिश्रित ठोस प्रणोदक के रूप में
 - बाईलिक्विड प्रणोदक के रूप में
 - ठोस, द्रव तथा गैस प्रणोदक के रूप में

4. When H_2O_2 is added to ice cold solution of acidified potassium dichromate in ether and the contents are shaken and allowed to stand:

- (A) A blue colour is obtained in ether due to formation of $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$
 (B) A blue colour is obtained in ether due to formation of CrO_5
 (C) A blue colour is obtained in ether due to formation of CrO_3
 (D) Chromyl chloride is formed

5. Consider the following ion



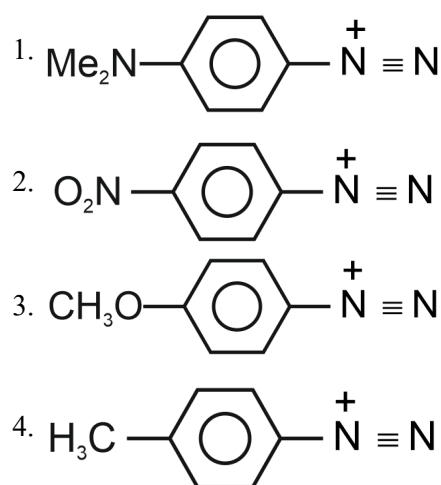
Now arrange the reactivities of these ion towards their reaction with phenol in basic medium

- (A) $1 < 4 < 2 < 3$ (B) $1 < 3 < 4 < 2$
 (C) $3 < 1 < 2 < 4$ (D) $3 < 1 < 4 < 2$

4. जब H_2O_2 को ईथर में बने अम्लीयकृत पोटेशियम डाईक्रोमेट के बर्फ जैसे ठंडे विलयन में मिला कर रख जाने पर :

- (A) ईथर में $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$ के निर्माण के कारण नीला रंग प्राप्त होता है
 (B) ईथर में CrO_5 के निर्माण के कारण नीला रंग प्राप्त होता है
 (C) ईथर में CrO_3 के निर्माण के कारण नीला रंग प्राप्त होता है
 (D) क्रोमिल क्लोराइड बनता है

5. निम्न आयन पर विचार कीजिये



क्षारीय माध्यम में फीनोल के साथ इनकी अभिक्रिया के प्रति इन आयनों की क्रियाशीलता को व्यवस्थित कीजिये

- (A) $1 < 4 < 2 < 3$ (B) $1 < 3 < 4 < 2$
 (C) $3 < 1 < 2 < 4$ (D) $3 < 1 < 4 < 2$

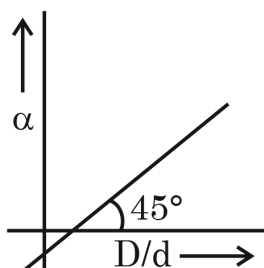
6. Bleaching powder (CaOCl_2) reacts with iodide ion as
 $\text{OCl}^- + \text{I}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{I}_2 + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$
 0.6 gm sample of bleaching powder requires 34 ml of 0.1 M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ to titrate the liberated iodine. The mass percent of Chlorine in the sample is
 (A) 40.2
 (B) 20.0
 (C) 5.15
 (D) 45.1
7. The increasing order of bond angle
 (A) $\text{NF}_3 < \text{H}_2\text{O} < \text{OF}_2 < \text{NH}_3$
 (B) $\text{NF}_3 < \text{OF}_2 < \text{H}_2\text{O} < \text{NH}_3$
 (C) $\text{OF}_2 < \text{NH}_3 < \text{H}_2\text{O} < \text{NF}_3$
 (D) $\text{OF}_2 < \text{H}_2\text{O} < \text{NF}_3 < \text{NH}_3$
8. Select the correct option among the followings
 (A) Angle of axial FSF in SF_4 is equal to axial FSF angle in SOF_4
 (B) Angle of axial FSF in SF_4 is less than axial FSF angle in SOF_4
 (C) Angle of equatorial FSF is greater in SOF_4 than equatorial FSF angle in SF_4
 (D) Angle of equatorial FSF is greater in SF_4 than axial angle FSF in SF_4

6. ब्लीचिंग पाउडर (CaOCl_2), आयोडाइड आयन के साथ निम्न प्रकार क्रिया करता है
 $\text{OCl}^- + \text{I}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{I}_2 + \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$
 0.6 gm ब्लीचिंग पाउडर के नमूने से उत्सर्जित आयोडिन के अनुमापन के लिये 34 ml 0.1 M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ की आवश्यकता होती है। नमूने में क्लोरीन की द्रव्यमान प्रतिशतता है।
 (A) 40.2
 (B) 20.0
 (C) 5.15
 (D) 45.1
7. बंध कोण का बढ़ता हुआ क्रम है
 (A) $\text{NF}_3 < \text{H}_2\text{O} < \text{OF}_2 < \text{NH}_3$
 (B) $\text{NF}_3 < \text{OF}_2 < \text{H}_2\text{O} < \text{NH}_3$
 (C) $\text{OF}_2 < \text{NH}_3 < \text{H}_2\text{O} < \text{NF}_3$
 (D) $\text{OF}_2 < \text{H}_2\text{O} < \text{NF}_3 < \text{NH}_3$
8. निम्न में से सही विकल्प चुनिए
 (A) SF_4 में अक्षीय FSF का कोण SOF_4 में अक्षीय FSF कोण के बराबर है
 (B) SOF_4 में अक्षीय FSF कोण की तुलना में SF_4 में अक्षीय FSF का कोण कम होता है
 (C) SF_4 में विषुवतीय FSF कोण की तुलना में SOF_4 में विषुवतीय FSF कोण अधिक होता है
 (D) SF_4 में अक्षीय FSF कोण की तुलना में SF_4 में विषुवतीय FSF कोण अधिक है

9. Which among the following is most likely to be a single-step elementary reaction?

- (A) $3A \rightarrow 2B + C$ Rate = $K[A]^2$
 (B) $2A \rightarrow B$ Rate = $K[A]^2$
 (C) $2A + B \rightarrow C$ Rate = $K[A][B]^2$
 (D) $A + B \xrightarrow[c]{\text{catalyst}} D + E$ Rate = $K[A][C]$

10. For an unknown, decomposition chemical equilibrium, operating in gas phase, a plot between ' $\frac{D}{d}$ ' and ' α ' gives a straight line, as shown in the figure. Find the ratio of the stoichiometric coefficient of the reactant and the product. Where D = initial vapour density, d = final vapour density at equilibrium.

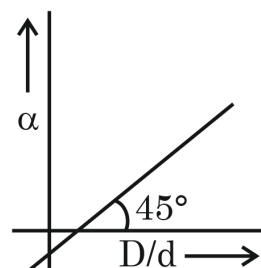


- (A) 1 : 2
 (B) 1 : 1
 (C) 2 : 1
 (D) Data is inadequate to predict

9. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया का एकल पदीय प्राथमिक अभिक्रिया होना सर्वाधिक सम्भव है?

- (A) $3A \rightarrow 2B + C$ दर = $K[A]^2$
 (B) $2A \rightarrow B$ दर = $K[A]^2$
 (C) $2A + B \rightarrow C$ दर = $K[A][B]^2$
 (D) $A + B \xrightarrow[c]{\text{catalyst}} D + E$ दर = $K[A][C]$

10. एक अज्ञात विघटन रासायनिक साम्य गैस प्रावस्था में कार्य कर रहा है। ' $\frac{D}{d}$ ' तथा ' α ' के मध्य आरेख चित्र में दिखाये अनुसार एक सीधी रेखा देता है। क्रियाकारक के रससमीकरणमिति गुणांक का उत्पाद के रससमीकरणमिति गुणांकों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिये जहाँ D = प्रारम्भिक वाष्प घनत्व, d = साम्य पर अन्तिम वाष्प घनत्व



- (A) 1 : 2
 (B) 1 : 1
 (C) 2 : 1
 (D) अनुमान लगाने के लिए आंकड़े अपर्याप्त है

11. If Arsenic (III) sulphide is obtained by precipitation with hydrogen sulphide in acidic solution of As^{+3} ion, which of the following is/are correct regarding this solution?

- (A) It has negatively charged surface
- (B) It flocculates on adding $BaCl_2$ solution
- (C) After flocculation of As_2S_3 dispersion medium becomes acidic
- (D) All are correct

12. In the chemical change.
 $aN_2H_4 + bBrO_3^- \rightarrow aN_2 + bBr^- + 6H_2O$. The values of 'a' and 'b' in the reaction are respectively:

- (A) 3, 2 (B) 2, 3
- (C) 4, 6 (D) 6, 4

13. 2g of graphite is burnt in a bomb calorimeter in excess of oxygen at 298K and 1 atmospheric pressure according to the equation,

$C(\text{graphite}) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$. During the reaction, temperature rises from 298K to 299K. If the heat capacity of bomb calorimeter is 20 kJ/K, then

- (A) $\Delta U = +20 \text{ kJ/mol}$
- (B) $\Delta H = -20 \text{ kJ/mol}$
- (C) $\Delta U = -28.6 \text{ Kcal/mol}$
- (D) $\Delta H = +28.6 \text{ Kcal/mol}$

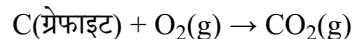
11. यदि आर्सेनिक (III) सल्फाइड को As^{+3} आयन के अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अवक्षेपण द्वारा प्राप्त किया जाता है तो इस विलयन के सन्दर्भ में कौनसे कथन सही है/हैं

- (A) इसमें ऋणात्मक आवेशित सतह होती है
- (B) $BaCl_2$ विलयन मिलाने पर इसका ऊर्णन हो जाता है
- (C) As_2S_3 के ऊर्णन के पश्चात परिक्षेपण माध्यम अम्लीय हो जाता है
- (D) सभी सही है

12. रासायनिक परिवर्तन में
 $aN_2H_4 + bBrO_3^- \rightarrow aN_2 + bBr^- + 6H_2O$. अभिक्रिया में 'a' तथा 'b' के मान क्रमशः है :

- (A) 3, 2 (B) 2, 3
- (C) 4, 6 (D) 6, 4

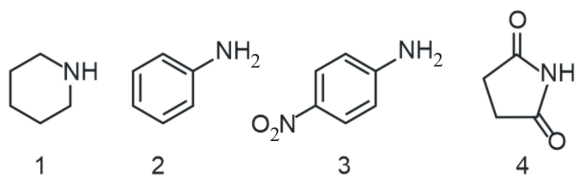
13. 298 K पर 1 वायुमण्डलीय दाब पर निम्न समीकरण अनुसार 2g ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के आधिक्य में बम कैलोरीमीटर में जलाया गया है



अभिक्रिया के दौरान तापक्रम 298 K से 299 K बढ़ जाता है। यदि बम कैलोरीमीटर की उष्माधारिता 20 kJ/K है तो

- (A) $\Delta U = +20 \text{ kJ/mol}$
- (B) $\Delta H = -20 \text{ kJ/mol}$
- (C) $\Delta U = -28.6 \text{ Kcal/mol}$
- (D) $\Delta H = +28.6 \text{ Kcal/mol}$

14. The correct increasing order of basic strength of the following molecules is

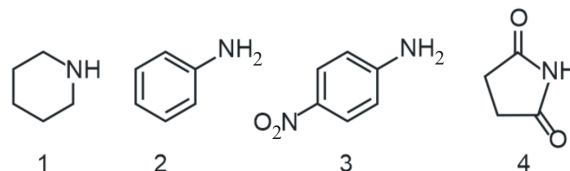


- (A) 3, 4, 2, 1
(B) 4, 3, 2, 1
(C) 3, 2, 4, 1
(D) 2, 4, 3, 1

15. Which of the following formulae is/are valid for $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$? ($\lambda_{\text{eq}}^\infty$ is equivalent conductance at infinite dilution)

- (A) $\Lambda_{\text{eq}}^0 = \lambda_{\text{eq}}^0(\text{Al}^{3+}) + \lambda_{\text{eq}}^0(\text{SO}_4^{2-})$
(B) $\Lambda_{\text{eq}}^0 = 2 \times \lambda_{\text{eq}}^0(\text{Al}^{3+}) + 3 \times \lambda_{\text{eq}}^0(\text{SO}_4^{2-})$
(C) $\Lambda_{\text{eq}}^0 = \Lambda_m^0 \times 6$
(D) $\Lambda_{\text{eq}}^0 = \frac{\lambda_{\text{eq}}^0(\text{Al}^{3+})}{2} + \frac{\lambda_{\text{eq}}^0(\text{SO}_4^{2-})}{3}$

14. निम्न अणु की क्षारीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है



- (A) 3, 4, 2, 1
(B) 4, 3, 2, 1
(C) 3, 2, 4, 1
(D) 2, 4, 3, 1

15. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ के लिये निम्न में से कौनसा सूत्र वैध है/हैं ?
($\lambda_{\text{eq}}^\infty$, अनन्त तनुता पर तुल्यांकी चालकत्व है)

- (A) $\Lambda_{\text{eq}}^0 = \lambda_{\text{eq}}^0(\text{Al}^{3+}) + \lambda_{\text{eq}}^0(\text{SO}_4^{2-})$
(B) $\Lambda_{\text{eq}}^0 = 2 \times \lambda_{\text{eq}}^0(\text{Al}^{3+}) + 3 \times \lambda_{\text{eq}}^0(\text{SO}_4^{2-})$
(C) $\Lambda_{\text{eq}}^0 = \Lambda_m^0 \times 6$
(D) $\Lambda_{\text{eq}}^0 = \frac{\lambda_{\text{eq}}^0(\text{Al}^{3+})}{2} + \frac{\lambda_{\text{eq}}^0(\text{SO}_4^{2-})}{3}$

16. Study the following table for the complexes of Cobalt.

Complex	Magnetic moment	EAN
A	4.93 BM	36
B	3.87 BM	37
C	0 BM	36

Which of the following sentences is true?

- (A) Complex A has weak ligand with sp^3d^2 hybridisation
- (B) Complex B has sp^3d^2 hybridisation with Co in +2 oxidation state
- (C) Complex C has Co in +3 O.S. and has d^2sp^3 hybridisation
- (D) All of the above
17. Which of the following statements is true?
- (A) Alkali metal hydride in aqueous medium is alkaline
- (B) BeH_2 has less reducing tendency than MgH_2
- (C) The melting point of $LiCl$, LiI , KF , $CsCl$ and $NaCl$ can be arrange as $LiI < LiCl < CsCl < NaCl < KF$
- (D) All of the above

16. कोबाल्ट के संकुलों के लिये निम्न सारणी का अध्ययन कीजिये

संकुल	चुम्बकीय आघूर्ण	EAN
A	4.93 BM	36
B	3.87 BM	37
C	0 BM	36

निम्न में से कौनसा कथन सही है?

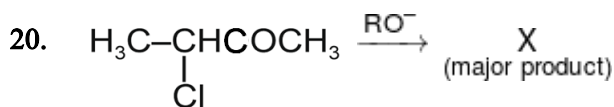
- (A) संकुल A में दुर्बल लिगेण्ड उपस्थित है जिसका संकरण sp^3d^2 है
- (B) संकुल B का संकरण sp^3d^2 है जिसमें Co की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है
- (C) संकुल C का संकरण d^2sp^3 है जिसमें Co की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है
- (D) उपरोक्त सभी
17. निम्न में से कौनसा कथन सही है?
- (A) जलीय माध्यम में क्षारीय धातु हाइड्राइड, क्षारीय है
- (B) MgH_2 की तुलना में BeH_2 कम अपचायक प्रवृत्ति रखता है
- (C) $LiCl$, LiI , KF , $CsCl$ तथा $NaCl$ के गलनांक को निम्न प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है $LiI < LiCl < CsCl < NaCl < KF$
- (D) उपरोक्त सभी

18. Indicate the correct 1st ionisation energy order:

- (A) B > Al > Ga > In > Tl
(B) B > Tl > Ga > Al > In
(C) B > Ga > Tl > In > Al
(D) B > Ga > Tl > Al > In

19. Example of linear molecule is

- (A) SO₂
(B) SeO₂
(C) SiO₂
(D) None



In the above reaction, x is

- (A) $\text{H}_3\text{C}-\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{CH}_3$
(B) Me₂CHCOOR
(C) CH₃CH₂CH₂COOR
(D) CH₂=CH-COCH₃

18. 1st आयनन ऊर्जा का सही क्रम बताइये:

- (A) B > Al > Ga > In > Tl
(B) B > Tl > Ga > Al > In
(C) B > Ga > Tl > In > Al
(D) B > Ga > Tl > Al > In

19. रेखीय अणु के उदाहरण है

- (A) SO₂
(B) SeO₂
(C) SiO₂
(D) कोई नहीं



उपरोक्त अभिक्रिया में x है

- (A) $\text{H}_3\text{C}-\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}-\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}-\text{CH}_3$
(B) Me₂CHCOOR
(C) CH₃CH₂CH₂COOR
(D) CH₂=CH-COCH₃

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- The amount of energy required to remove electron from a Li^{2+} ion in its ground state is x times greater than the amount of energy needed to remove the electron from an H atom in its ground state. Find ' x '

- A chemical reaction is as follows:
 $\text{H}_2\text{SO}_4 + x \text{HI} \rightarrow \text{H}_2\text{S} + y \text{I}_2 + z \text{H}_2\text{O}$
 What is the value of y ?

- At what pH of the solution, precipitation of NiS can be just prevented by passing 0.1M H_2S gas through a 0.1 M Ni^{2+} solution?
 Given : K_{sp} of NiS = 10^{-17}
 $\text{H}_2\text{S} \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + \text{S}^{2-}$; $K = 10^{-21}$

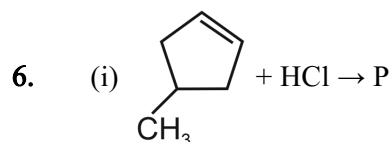
- Li^{2+} आयन (इसकी आद्य अवस्था में) से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिये आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, H परमाणु (इसकी आद्य अवस्था में) से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिये आवश्यक ऊर्जा की मात्रा की तुलना में x गुना अधिक है तो ' x ' ज्ञात कीजिए

- निम्न रासायनिक अभिक्रिया में :
 $\text{H}_2\text{SO}_4 + x \text{HI} \rightarrow \text{H}_2\text{S} + y \text{I}_2 + z \text{H}_2\text{O}$
 y का मान क्या है?

- 0.1 M Ni^{2+} विलयन में 0.1M H_2S गैस प्रवाहित करने पर NiS के अवक्षेपण को, विलयन की pH, कितनी रख कर रोका जा सकता है?
 दिया है : NiS की $K_{\text{sp}} = 10^{-17}$
 $\text{H}_2\text{S} \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + \text{S}^{2-}$; $K = 10^{-21}$

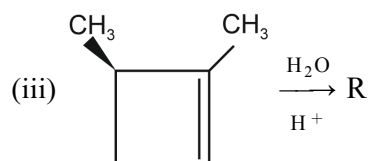
4. If a solid $A^+ B^-$ having ZnS structure is heated so that the ions along two of the axis passing through the face centre particles are lost and bivalent ion (Z) enters here to maintain the electrical neutrality, so that the new formula unit becomes $A_x B_y Z_c$, report the value of $x + y + c$.

5. The area and circumference of the n^{th} orbit of a H atom are $549\text{\AA}^2$ and $83.05\text{\AA}$ respectively. The maximum number of lines that can be produced when this electron falls from this orbit to 2^{nd} orbit in an atom, is _____.



(P = number of stereo isomers)

(ii) Q = Number of stereo isomers for the resonance structure of $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{N}^{\ddot{}}\text{H} - \text{CH}_3$



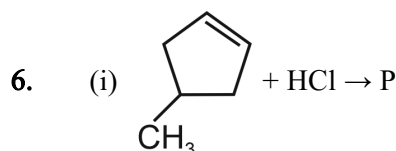
(R = number of stereoisomers products)

Find $P + Q + R$.

7. The number of geometrical isomers shown by the square planar complex $[\text{Pt}(\text{NH}_3)(\text{NH}_2\text{OH})(\text{Py})(\text{NO}_2)]$ is:

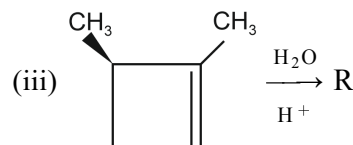
4. यदि ZnS प्रकार की संरचना रखने वाले एक ठोस $A^+ B^-$ को गर्म किया जाता है जिसमें फलक केन्द्रित कणों को जोड़ रही किन्हीं दो अक्षों के सापेक्ष स्थित आयन हट जाते हैं तथा द्विसंयोजी आयन (Z) इसमें प्रवेशित होकर वैद्युतीय उदासीनता नियंत्रित करते हैं। जिससे नया इकाई सूत्र $A_x B_y Z_c$ हो जाता है। $x + y + c$ का मान बताइये।

5. H परमाणु की n^{th} कक्षा का क्षेत्रफल तथा परिधि क्रमशः $549\text{\AA}^2$ तथा $83.05\text{\AA}$ है। जब परमाणु में यह इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से 2^{nd} कक्षा तक गिरता है तो उत्पादित की जा सकने वाले रेखाओं की अधिकतम संख्या है _____.



(P = त्रिविम समावयवियों की संख्या)

(ii) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{N}^{\ddot{}}\text{H} - \text{CH}_3$ की अनुनाद संरचना के लिये त्रिविम समावयवियों की संख्या = Q



(R = त्रिविम समावयवी उत्पादों की संख्या)

$P + Q + R$ ज्ञात कीजिए

7. वर्गाकार समतलीय संकुल $[\text{Pt}(\text{NH}_3)(\text{NH}_2\text{OH})(\text{Py})(\text{NO}_2)]$ द्वारा प्रदर्शित किये गये ज्यामितिय समावयवियों की संख्या है :

- | | |
|--|---|
| <p>8. 0.076 gm of CS_2 is dissolved in 58 gm of acetone to form ideal dilute solution (solutions in which solute obeys Henry's law and solvent obeys Raoult's law). The vapour pressure of CS_2 and acetone in pure state are 200 & 399 mm of Hg respectively. The Henry's constant is 10^3 mm of Hg. If the total pressure of the solution is p, then $\frac{p}{100}$ is. (In nearest integer)</p> <p>9. A 0.25 molal aqueous solution of $\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_3$ freezes at -0.93°C. Calculate the number of stereoisomers of above coordination compound. (K_f of $\text{H}_2\text{O} = 1.86 \text{ k/molal}$)</p> <p>10. A solid substance 'X' decompose into two gaseous products 'y' and 'z' as $x(s) \rightleftharpoons 2y(g) + z(g)$.
If at equilibrium, some $z(g)$ at 1 bar is added in constant volume condition, 10% of $y(g)$ solidified before the equilibrium was re-established. Determine total pressure (in bar) at final equilibrium. (nearest integer)</p> | <p>8. 0.076 gm CS_2 को एक आदर्श तनु विलयन (विलयन जिनमें विलेय हेनरी नियम तथा विलायक राउल्ट के नियम का पालन करता है) निर्मित करने के लिये 58 gm ऐसिटोन में विलेय किया गया है। CS_2 का वाष्प दाब तथा शुद्ध अवस्था में ऐसिटोन का वाष्प दाब क्रमशः 200 तथा 399 mm Hg है। हेनरी नियतांक 10^3 mm Hg है। यदि विलयन का कुल दाब p है तो $\frac{p}{100}$ है (निकटतम पूर्णांक में)</p> <p>9. $\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_3$ का 0.25 मोलल जलीय विलयन -0.93°C पर जमता है। उपरोक्त समन्वय यौगिक के त्रिविम समावयवियों की संख्या की गणना कीजिए (H_2O का $K_f = 1.86 \text{ k/molal}$)</p> <p>10. एक ठोस पदार्थ 'X' दो गैसीय उत्पादों 'y' तथा 'z' में निम्न प्रकार विघटित होता है $x(s) \rightleftharpoons 2y(g) + z(g)$.
यदि साम्य पर, आयतन स्थिर रखते हुए 1 bar पर कुछ $z(g)$ मिलायी जाती है तो साम्य के पुनः स्थापित होने के पहले 10%, $y(g)$ ठोस में परिवर्तित हो जाती है तो अन्तिम साम्य पर कुल दाब (bar में) ज्ञात कीजिए (निकटतम पूर्णांक)</p> |
|--|---|

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Range of $16\sin^2\theta + 25\operatorname{cosec}^2\theta$ (where $\theta \neq n\pi$) is:

(A) $[40, \infty)$ (B) $(40, \infty)$ (C) $[41, \infty)$ (D) $(41, \infty)$

2. If $n \in \mathbb{N}$ and

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} n! & (n+1)! & (n+2)! \\ (n+1)! & (n+2)! & (n+3)! \\ (n+2)! & (n+3)! & (n+4)! \end{vmatrix}$$

then $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n^3 - 5)\Delta_n}{\Delta_{n+1}}$ equals

(A) zero (B) $\frac{5}{2}$

(C) does not exist (D) 3

3. Nine identical balls are numbered 1, 2, ..., 9. are put in a bag. A draws a ball and gets the number 'a'. The ball is put back into the bag, then B draws a ball & gets the number 'b'. The probability that 'a' and 'b' satisfies the inequality $a - 2b + 10 > 0$ is

(A) $\frac{52}{81}$ (B) $\frac{55}{81}$ (C) $\frac{61}{81}$ (D) $\frac{62}{81}$

1. $16\sin^2\theta + 25\operatorname{cosec}^2\theta$ का परिसर है (जहाँ $\theta \neq n\pi$)

(A) $[40, \infty)$ (B) $(40, \infty)$ (C) $[41, \infty)$ (D) $(41, \infty)$

2. यदि $n \in \mathbb{N}$ तथा

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} n! & (n+1)! & (n+2)! \\ (n+1)! & (n+2)! & (n+3)! \\ (n+2)! & (n+3)! & (n+4)! \end{vmatrix}$$

है, तो $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n^3 - 5)\Delta_n}{\Delta_{n+1}}$ है

(A) शून्य (B) $\frac{5}{2}$

(C) विद्यमान नहीं है (D) 3

3. नौ समान गेंदें संख्या 1, 2, ..., 9 है एक थैले में रख जाता है। A एक गेंद निकालता है तथा संख्या 'a' प्राप्त करता है। गेंद को वापस थैले में डाल दिया जाता है तब B एक गेंद निकालता है तथा संख्या 'b' प्राप्त करता है। 'a' तथा 'b' की प्रायिकता, जो असमिका $a - 2b + 10 > 0$ को संतुष्ट करती है, होगी

(A) $\frac{52}{81}$ (B) $\frac{55}{81}$ (C) $\frac{61}{81}$ (D) $\frac{62}{81}$

4. Let A and B be two 3×3 invertible matrices. If $A + B = AB$, then
- (A) $A^{-1} + B^{-1} = O$
 (B) $A^{-1} + B^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
 (C) $I - A^{-1}$ is invertible
 (D) $B^{-1} + I$ is invertible
5. Let $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2+x) - x^{2n} \sin x}{1+x^{2n}}$. Then
- (A) f is continuous at $x = 1$
 (B) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$
 (C) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \sin 1$
 (D) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ doesn't exist
6. The image of the point $(-1, 3, 4)$ in the plane $x - 2y = 0$ is
- (A) $(8, 4, 4)$ (B) $(-17/3, -19/3, 4)$
 (C) $(15, 11, 4)$ (D) $(9/5, -13/5, 4)$
7. If $xy' + y - e^x = 0$, $y(a) = b$ then
- (A) $\lim_{x \rightarrow 1} y(x) = e + 2ab - e^a$
 (B) $\lim_{x \rightarrow 1} y(x) = e^2 + ab - e^{-a}$
 (C) $\lim_{x \rightarrow 1} y(x) = e - ab + e^a$
 (D) $\lim_{x \rightarrow 1} y(x) = e + ab - e^a$

4. माना A तथा B दो 3×3 के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। यदि $A + B = AB$ है, तो
- (A) $A^{-1} + B^{-1} = O$
 (B) $A^{-1} + B^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
 (C) $I - A^{-1}$ व्युत्क्रमणीय है
 (D) $B^{-1} + I$ व्युत्क्रमणीय है
5. माना $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(2+x) - x^{2n} \sin x}{1+x^{2n}}$ है। तब
- (A) f, $x = 1$ पर संतत है
 (B) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$
 (C) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \sin 1$
 (D) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ विद्यमान नहीं है
6. समतल $x - 2y = 0$ में बिन्दु $(-1, 3, 4)$ का प्रतिबिम्ब होगा
- (A) $(8, 4, 4)$ (B) $(-17/3, -19/3, 4)$
 (C) $(15, 11, 4)$ (D) $(9/5, -13/5, 4)$
7. यदि $xy' + y - e^x = 0$, $y(a) = b$ है, तब
- (A) $\lim_{x \rightarrow 1} y(x) = e + 2ab - e^a$
 (B) $\lim_{x \rightarrow 1} y(x) = e^2 + ab - e^{-a}$
 (C) $\lim_{x \rightarrow 1} y(x) = e - ab + e^a$
 (D) $\lim_{x \rightarrow 1} y(x) = e + ab - e^a$

8. Let $\vec{a} = \cos \alpha \hat{i} + \sin \alpha \hat{j}$,
 $\vec{b} = \cos \beta \hat{i} - \sin \beta \hat{j}$,
 $\vec{c} = \cos \gamma \hat{i} + \sin \gamma \hat{j}$,
 $\vec{d} = \cos \delta \hat{i} - \sin \delta \hat{j}$.
 If $2\vec{a} + 6\vec{b} + 7\vec{c} - 9\vec{d} = \vec{0}$, then

- (A) $3\cos(\alpha + \delta) = 5 \cos(\beta + \gamma)$
 (B) $3\cos(\alpha + \delta) - 7 \cos(\beta + \gamma) = 0$
 (C) $3\cos(\alpha + \delta) + 7\cos(\beta + \gamma) = 0$
 (D) $\sin(\alpha + \delta) + \sin(\beta + \gamma) = 0$

9. Let p, q, r be three statements, then
 $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \leftrightarrow ((p \wedge q) \rightarrow r)$, is a
 (A) Tautology
 (B) Contradiction
 (C) Fallacy
 (D) can have both truth values

10. From 50 students taking examinations in Mathematics, Physics and Chemistry, 37 passed Mathematics, 24 Physics and 43 Chemistry. At most 19 passed Mathematics and Physics, at most 29 Mathematics and Chemistry and at most 20 Physics and Chemistry. The largest possible number that could have passed all three exams is:
 (A) 10 (B) 12
 (C) 9 (D) 14

8. माना $\vec{a} = \cos \alpha \hat{i} + \sin \alpha \hat{j}$,
 $\vec{b} = \cos \beta \hat{i} - \sin \beta \hat{j}$,
 $\vec{c} = \cos \gamma \hat{i} + \sin \gamma \hat{j}$,
 $\vec{d} = \cos \delta \hat{i} - \sin \delta \hat{j}$
 है। यदि $2\vec{a} + 6\vec{b} + 7\vec{c} - 9\vec{d} = \vec{0}$ हो, तो

- (A) $3\cos(\alpha + \delta) = 5 \cos(\beta + \gamma)$
 (B) $3\cos(\alpha + \delta) - 7 \cos(\beta + \gamma) = 0$
 (C) $3\cos(\alpha + \delta) + 7\cos(\beta + \gamma) = 0$
 (D) $\sin(\alpha + \delta) + \sin(\beta + \gamma) = 0$

9. माना p, q, r तीन कथन हैं, तो
 $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \leftrightarrow ((p \wedge q) \rightarrow r)$ है
 (A) पुनरुक्ति
 (B) व्याघात
 (C) हेत्वाभास
 (D) दोनों सत्यता मान हो सकते हैं

10. गणित, भौतिक तथा रसायन विज्ञान में परीक्षा देने वाले 50 छात्रों में से 37 ने गणित, 24 भौतिक तथा 43 रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण किया है। अधिकतम 19 गणित तथा भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, अधिकतम 29 गणित तथा रसायन विज्ञान में तथा 20 भौतिकी तथा रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले सबसे बड़ी सम्भावित संख्या है
 (A) 10 (B) 12
 (C) 9 (D) 14

11. The locus of the point z which moves such that $2 \arg\left(\frac{z-i+3}{z+3i-1}\right) = \pi$ is -
- (A) a straight line passing through the points $(3-i)$ and $(-1+3i)$
- (B) a straight line passing through the points $(-3+i)$ and $(1-3i)$
- (C) a semi-circle passing through the points $(-3-i)$ and $(1-3i)$
- (D) a part of circle with centre at the point $(-1-i)$ and radius $2\sqrt{2}$.
12. The number of solutions of $\left|\log_{\frac{x+3}{3}} 7\right| = \left|\log_{\frac{2}{x+1}} 7\right|$ is
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
13. Let d be the distance between the lines $kx + (k-1)y + 1 = 0$ & $(k-1)x + ky + 1 = 0$, where $d \neq 0$, then d^2 is equal to -
- (A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 32
14. There are 15 stones placed in line numbered 1 to 15. In how many ways a person can mark 5 of these stones so that there are an odd number of stones between any two stones marked -
- (A) 77 (B) 56 (C) 252 (D) 21

11. बिन्दु z का बिन्दुपथ जो इस प्रकार गति करता है कि $2 \arg\left(\frac{z-i+3}{z+3i-1}\right) = \pi$ है, निम्न होगा -
- (A) बिन्दुओं $(3-i)$ तथा $(-1+3i)$ से गुजरने वाली एक रेखा
- (B) बिन्दुओं $(-3+i)$ तथा $(1-3i)$ से गुजरने वाली एक रेखा
- (C) बिन्दुओं $(-3-i)$ तथा $(1-3i)$ से गुजरने वाला एक अर्द्धवृत्त
- (D) वृत्त जिसका केन्द्र $(-1-i)$ तथा त्रिज्या $2\sqrt{2}$ है, का एक भाग
12. $\left|\log_{\frac{x+3}{3}} 7\right| = \left|\log_{\frac{2}{x+1}} 7\right|$ के हलों की संख्या होगी -
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3
13. माना रेखाओं $kx + (k-1)y + 1 = 0$ तथा $(k-1)x + ky + 1 = 0$ के मध्य दूरी d (जहाँ $d \neq 0$) है, तो d^2 है -
- (A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 32
14. एक रेखा में 15 पत्थर रखे हुये हैं जिन पर 1 से 15 तक संख्याएँ अंकित हैं। कितने तरीको से एक व्यक्ति पत्थरों पर 5 अंक अंकित कर सकता है ताकि किन्हीं दो अंकित पत्थरों के मध्य विषम संख्या के पत्थर हो -
- (A) 77 (B) 56 (C) 252 (D) 21

15. Number of solutions of the equation $\sqrt{1 - \sin x} = \cos x$ in $[0, 5\pi]$ is equal to

- (A) 7 (B) 5
(C) 6 (D) 8

16. The equation of common tangent at the point of contact of two parabolas $y^2 = x$ & $5x + 2y = 1 + 2x^2$ is

- (A) $x + 2y - 1 = 0$ (B) $x + 2y + 1 = 0$
(C) $x - 2y - 1 = 0$ (D) $x - 2y + 1 = 0$

17. $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin cx}{2x} + \frac{x}{4(\sqrt{x+a^2}-a)} & ; x \neq 0 \text{ and } a > 0 \\ b & ; x = 0 \end{cases}$

If $f(x)$ is continuous at $x = 0$, then a, b, c are in -

- (A) AP
(B) GP
(C) HP
(D) No progression is formed

18. Let $f(x) = f(2x) \forall x \in \mathbb{R}$ where $f(x)$ is a continuous function & $f(2012) = \frac{\pi}{2}$.

If $L = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos^2(f(x)) + 1 - \sin^3(f(x))}{\sin^2 x} \right)$,

then $4L$ is equal to -

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 3

15. अन्तराल $[0, 5\pi]$ में समीकरण $\sqrt{1 - \sin x} = \cos x$ के हलों की संख्या होगी

- (A) 7 (B) 5
(C) 6 (D) 8

16. दिये गये दो परवलयों $y^2 = x$ तथा $5x + 2y = 1 + 2x^2$ के स्पर्श बिन्दु पर खींची गई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण होगा -

- (A) $x + 2y - 1 = 0$ (B) $x + 2y + 1 = 0$
(C) $x - 2y - 1 = 0$ (D) $x - 2y + 1 = 0$

17. माना

$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin cx}{2x} + \frac{x}{4(\sqrt{x+a^2}-a)} & ; x \neq 0 \text{ and } a > 0 \\ b & ; x = 0 \end{cases}$ है।

यदि $f(x)$, $x = 0$ पर संतत है, तो a, b, c होंगे -

- (A) समान्तर श्रेणी में
(B) गुणोत्तर श्रेणी में
(C) हरात्मक श्रेणी में
(D) कोई श्रेणी नहीं बनेगी

18. माना सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x) = f(2x)$, जहाँ $f(x)$ संतत फलन एवं $f(2012) = \frac{\pi}{2}$ है।

यदि $L = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos^2(f(x)) + 1 - \sin^3(f(x))}{\sin^2 x} \right)$

है, तो $4L$ का मान होगा -

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 3

19. If the tangent at (1, 1) on $y^2 = x(2 - x)^2$ meets the curve again at P(a, b) then $\left| \frac{a}{b} \right|$ is equal to
- (A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8
20. Mean and variance of a set of 6 terms is 11 and 24 respectively and the mean and variance of another set of 3 terms is 14 and 36 respectively. Then variance of all 9 terms is equal to -
- (A) 40
(B) 30
(C) 85
(D) Data not appropriate

19. यदि $y^2 = x(2 - x)^2$ के बिन्दु (1, 1) पर स्पर्श रेखा वक्र को पुनः बिन्दु P(a, b) पर मिलती है, तो $\left| \frac{a}{b} \right|$ का मान होगा
- (A) 2
(B) 4
(C) 6
(D) 8
20. यदि 6 पदों का माध्य एवं प्रसरण क्रमशः 11 और 24 है। तथा अन्य 3 पदों का माध्य एवं प्रसरण क्रमशः 14 और 36 है, तो समस्त 9 पदों का प्रसरण होगा :-
- (A) 40
(B) 30
(C) 85
(D) आकड़े अपर्याप्त है

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The maximum value of the function $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x - 48$ on the set $A = \{x|x^2 + 20 \leq 9x\}$ is
2. Let $f(x) = 1 + 3^x \ln 3$ and $F(x)$ be its antiderivative which assume the value 7 for $x = 2$. The value of x for which the curve $F(x)$ cuts the abscissa axis is
3. Difference between the greatest and least value of $f(x) = \left(1 + \frac{\cos^{-1} x}{\pi}\right)^2 - \left(1 + \frac{\sin^{-1} x}{\pi}\right)^2$ is

1. समुच्चय $A = \{x|x^2 + 20 \leq 9x\}$ में फलन $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x - 48$ की अधिकतम संख्या है
2. माना $f(x) = 1 + 3^x \ln 3$ तथा इसका प्रतिअवकलज $F(x)$ है $x = 2$ पर मान 7 है। x का मान, जिसके लिए वक्र $F(x)$, भुज के अक्ष को काटता है, होगा
3. फलन $f(x) = \left(1 + \frac{\cos^{-1} x}{\pi}\right)^2 - \left(1 + \frac{\sin^{-1} x}{\pi}\right)^2$ के महत्तम तथा न्यूनतम मान का अन्तर होगा

4. Number of terms in the expansion of $(x^{1/3} + x^{2/5})^{40}$ with integral power of x is equal to
5. If the sum of infinite series,
 $2 + (2-d)\frac{2}{3} + (2+d)\frac{4}{9} + (2+3d)\frac{8}{27} + \dots \infty$
 is $\frac{5}{2}$, then the value of $144d^2$, is
6. A triangle is formed by the points $A(0, 0)$, $B(3, 0)$ and $C(3, 4)$. A and C are foci of ellipse and B lies on the ellipse. If area of ellipse is $\frac{7\pi}{2}\sqrt{P}$ ($P \in \mathbb{N}$), then the value of P is
7. From a point on the line $x - y + 2 = 0$ tangents are drawn to the hyperbola $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$ such that the chord of contact passes through a fixed point (λ, μ) . Then $\frac{\lambda}{\mu}$ is equal to -
8. If $x + y = t + \frac{1}{t}$ & $x^2 + y^2 = t^2 + \frac{1}{t^2}$ then $150 \left| x^2 \frac{dy}{dx} \right|$ is
9. If $0 \leq x \leq \pi$; then the area bounded by the curve $y = x$ and $y = x + \sin x$ is
10. The value of $\frac{1}{\pi} \int_{-2}^6 \sqrt{12 + 4x - x^2} dx$ is equal to -
4. $(x^{1/3} + x^{2/5})^{40}$ के प्रसार में x की पूर्णांक घात वाले पदों की संख्या होगी
5. यदि अनन्त श्रेणी
 $2 + (2-d)\frac{2}{3} + (2+d)\frac{4}{9} + (2+3d)\frac{8}{27} + \dots \infty$
 का योगफल $\frac{5}{2}$ है, तो $144d^2$ का मान है
6. बिन्दु $A(0, 0)$, $B(3, 0)$ तथा $C(3, 4)$ द्वारा एक त्रिभुज बनाया जाता है। A तथा C दीर्घवृत्त की नाभियाँ हैं तथा बिन्दु B दीर्घवृत्त पर स्थित है। यदि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल $\frac{7\pi}{2}\sqrt{P}$ ($P \in \mathbb{N}$) हो, तो P का मान होगा
7. रेखा $x - y + 2 = 0$ पर स्थित किसी बिन्दु से अतिपरवलय $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{2} = 1$ पर स्थित किसी बिन्दु से अतिपरवलय (λ, μ) से गुजरती है। तब $\frac{\lambda}{\mu}$ का मान होगा -
8. यदि $x + y = t + \frac{1}{t}$ तथा $x^2 + y^2 = t^2 + \frac{1}{t^2}$ हो, तो $150 \left| x^2 \frac{dy}{dx} \right|$ का मान होगा
9. यदि $0 \leq x \leq \pi$; तो वक्र $y = x$ तथा $y = x + \sin x$ से परिबद्ध क्षेत्रफल है -
10. $\frac{1}{\pi} \int_{-2}^6 \sqrt{12 + 4x - x^2} dx$ का मान है

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

